



**ADENDA COMPLEMENTARIA DE LA DECLARACIÓN
DE IMPACTO AMBIENTAL**

**PROYECTO PLANTA FOTOVOLTAICA
RAVENNA SOLAR**

YUNGAY

**ANEXO AC-11 CARACTERIZACIÓN VEGETACIÓN
OBSERVACIÓN CONAF**

Enero 2021

CARACTERIZACIÓN DE LA VEGETACIÓN ÁREA OBSERVADA POR CONAF

1. Introducción.

Para dar respuesta a la consulta N°1, en la cual, se le indica al titular que debe incorporar todos los sectores que serán afectados por el proyecto y que presenten vegetación nativa que constituya bosque de acuerdo a lo establecido y definido en el D.L. 701 así como también en la Ley 20.283, ya que la cartografía presentada excluye áreas que forman parte del bosque nativo (aproximadamente 0,8 hectáreas en el sector sur-oeste), por lo cual se solicita corregir dicha información. Además, se solicita ampliar información, incluyendo la totalidad de las obras del proyecto, según corresponda:

- Representación cartográfica de la vegetación intervenir.
- Superficie de vegetación a intervenir en hectáreas por tipo.
- Método de corta.
- Destino que se dará a la vegetación o bien constituirá un residuo.
- Manejo de los residuos de esta acción

El titular ha realizado una nueva prospección en el área señalada, indicando los respectivos resultados

2. Antecedentes.

El proyecto Fotovoltaico Ravenna Solar, durante la evaluación ambiental, presentó el PAS 148, respecto a la corta de bosque nativo de tipo esclerófilo, para la instalación de las obras. El plan de manejo determinó que se cortarían 10,23 ha de bosque nativo, en 10 rodales. De acuerdo a la línea base de la vegetación, existen áreas de vegetación que corresponden a matorrales de rosa mosqueta y zarzamora, acompañadas además de algunos árboles aislados de espino, huingán y maitén principalmente, con alturas menores a 3 m. Además, también se pueden observar algunos árboles exóticos y frutales de mayor tamaño, también aislados, o que formaban parte de antiguas cortinas. Algunas de estas áreas que serán intervenidas, fueron observadas por Conaf, por lo que se solicitó ampliar la información respecto a la caracterización de dichos sectores y determinar si son o no bosques.

3. Metodología.

Para realizar la caracterización de la vegetación en el área observada (sector sur-oeste), se levantaron 6 parcelas de 500 m², en las cuales se registraron todas las especies leñosas y la abundancia de ellas, y también las dimensiones de copa y altura, con el fin de determinar la cobertura de la parcela.

Las parcelas que se realizaron se indican a continuación (tabla 1, figura 1, Anexo 1).

Tabla 1. Parcelas de nueva prospección (Coordenadas UTM; Datum WGS84 18s)

Parcela N°	Este	Norte
1	758291	5885507
2	758344	5885489
3	758282	5885443
4	758305	5885410
5	758341	5885386
6	758366	5885418

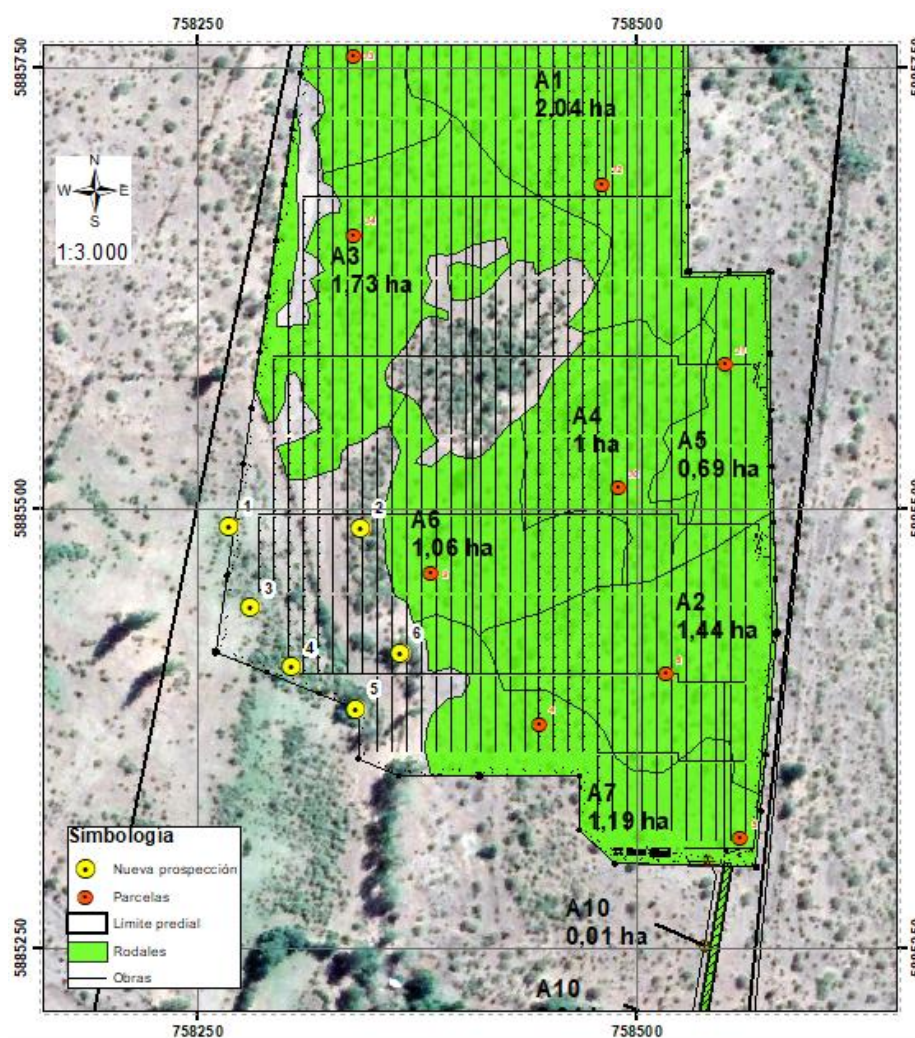


Figura 1. Parcelas de nueva prospección, y rodales del PAS 148

Para determinar las superficies afectadas de vegetación por el proyecto, se clasificaron las formaciones presentes dentro del área del proyecto en los siguientes tipos (figura 2):

- a) Bosque nativo
- b) Matorral semidenso de rosa mosqueta con árboles aislados
- c) Matorral abierto de rosa mosqueta
- d) Matorral arborescente, con árboles nativos con cobertura de 10%
- e) Matorrales y árboles frutales.

Luego, se calcularon las superficies afectadas por cada tipo de vegetación.

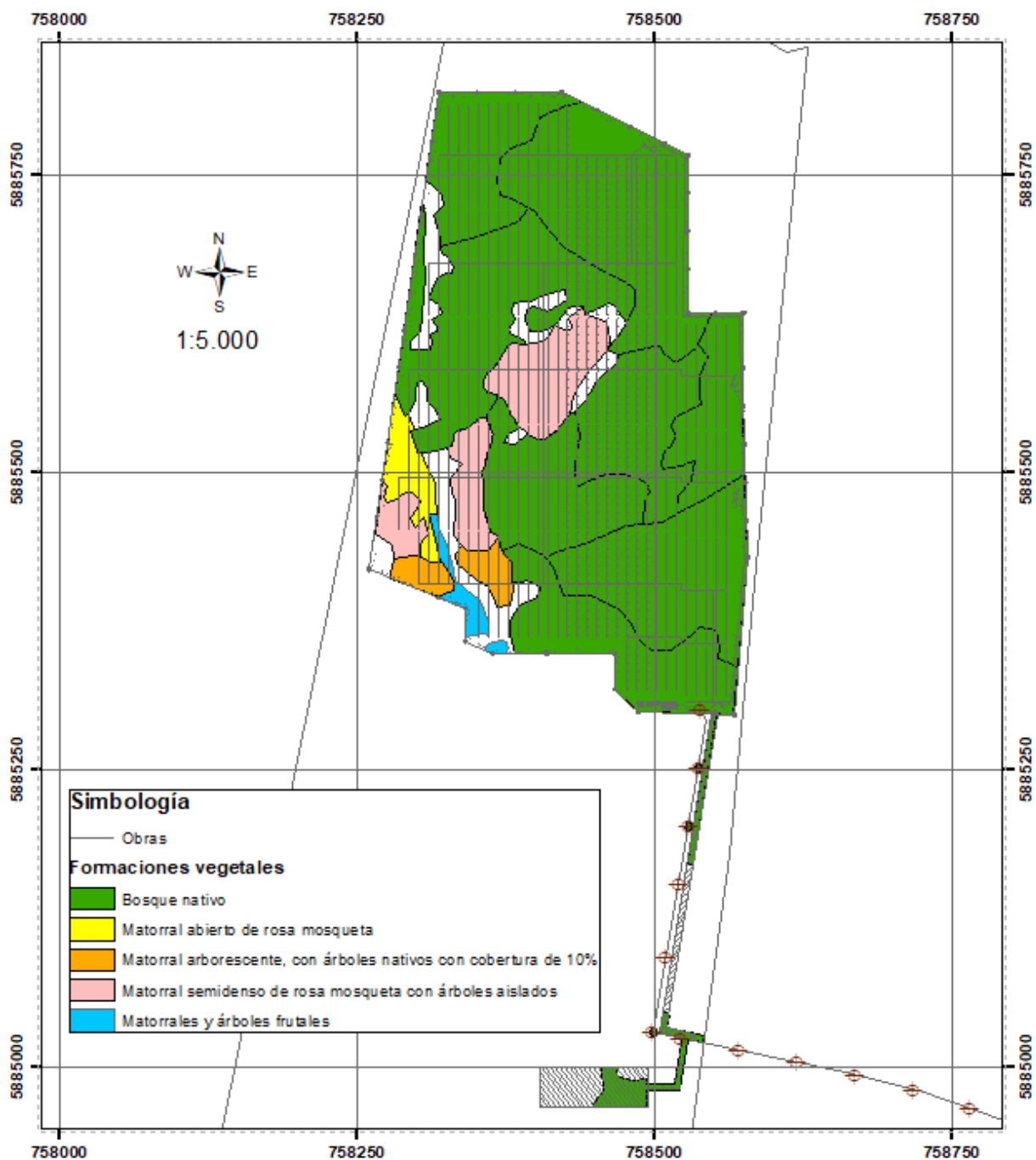


Figura 2. Formaciones vegetales afectadas por el Proyecto

4. Resultados

Los resultados indican que la vegetación prospectada, corresponde principalmente a una formación de matorral degradado y perturbado, en la cual se ha producido una invasión de especies exóticas de zarzamora y rosa mosqueta, aunque se pueden observar en lagunas sectores, situaciones en la cual, los arboles se han regenerado, principalmente por espinos, huingán y maitén, obteniéndose una cobertura mayor a 10%, pero todas menores a 25%.

En la parcela N°1, Rosa mosqueta ocupa el 42% de la cobertura de vegetación, mientras que la cobertura de árboles nativos es de 1,84%.

En la parcela 2, la cobertura de Rosa mosqueta y zarzamora, corresponde al 54%, mientras que la cobertura de árboles nativos es de 7,1%. Existen además especies arbóreas exóticas de peumo extranjero, los cuales configuran una cobertura de 3%. La cobertura arbórea tanto de nativos como de exóticos sería de 10% (menor a 25%).

En la parcela 3, la cobertura de rosa mosqueta y zarzamora es de 49%, y la cobertura de árboles nativos es de 7,55%; además, se identificaron especies exóticas arbóreas de peumo extranjero, cuya cobertura es de 6%. La cobertura arbórea tanto de nativo y exóticas, es menor a 25%.

En la parcela 4, la cobertura de rosa mosqueta y zarzamora es de 52%, y la cobertura de árboles nativos es de 11,65%. No se observan coberturas arbóreas sobre 25%.

En la parcela 5, existe una baja cobertura de árboles nativos (1,6%), generada por algunos espinos de tamaños menores a 2 m, y se puede observar mayor abundancia de zarzamora y rosa mosqueta (21%). Además, se visualizan algunos árboles de frutales, como manzanos y nogales, los cuales aportan cobertura, pero siguen siendo menores a 25%.

La parcela 6, presenta una formación con cobertura de árboles nativos de 10,2%, y también una cobertura de especies arbóreas exóticas asilvestradas de peumo extranjero, que también aporta un 10%, sin embargo, ambas coberturas, sigue siendo menor a 25%. En este caso, rosa mosqueta tiene una menor cobertura (9%) que en los otros casos.

Respecto a las formaciones vegetales que serán afectadas por el proyecto se pudieron determinar los siguientes resultados en la tabla 2.

Tabla 2. Superficies afectadas de formaciones vegetales

Formación vegetal	Área (ha)
Bosque nativo	10,23
Matorral abierto Rosa mosqueta	0,29
Matorral arborescente, con árboles nativos con cobertura de 10%	0,27
Matorral semidenso de rosa mosqueta con árboles aislados	1,08
Matorrales y árboles frutales	0,13
Total general	12

5. Conclusiones

La formación vegetal que fue observada por CONAF, y que se ubica en el sector sur-oeste del Proyecto, no corresponde a bosques, debido a que presentan coberturas arbóreas de árboles nativos menores a 25%. Además, las formaciones compuestas por especies arbóreas exóticas de peumo extranjero, no corresponden a bosques, ya que la cobertura tampoco sobrepasa el 25%. Si se analizan ambas formaciones en conjunto, como un bosque mixto, tampoco se obtienen coberturas mayores a 25%.

Respecto a los tipos de vegetación que serán afectadas por el proyecto, se puede indicar que 10,23 ha corresponden a bosques nativos, mientras que la vegetación restante corresponde a un matorral de Rosa mosqueta, con árboles nativos aislados, que conforman coberturas menores a 15%. Existen áreas de matorral más degradado con menor presencia de árboles nativos, y también, áreas con plantaciones de árboles frutales y álamos, que tampoco conforman bosques.

Respecto a las consultas sobre el tipo de corta de la vegetación y destino de los desechos, el Proyecto contempla un descepado de los árboles en las áreas de caminos, instalación de faenas y cabina, mientras que, en las áreas destinadas a los paneles solares, solo se contempla una tala rasa, y posteriormente control de emergencia de rebrotes. Los desechos generados por la corta no se mantendrán dentro del sector de la obra por más de 1 mes, y serán acopiados en un área segura del predio para el aprovechamiento del propietario, contando con todas las medidas de prevención de incendios, por lo tanto, se habilitará una cancha de acopio en un lugar sin vegetación, y los acopios no tendrán alturas mayores a 1 m. De ser necesario, los desechos no utilizables por el propietario, serán derivados a botaderos autorizados.

ANEXO I. PARCELAS

Parcela N°	Área parcela	Nombre científico	Nombre común	Origen	Hábito	Conteo	Copa NS	Copa EO	Altura	Cobertura (m²)	% Cob
1	500 m²	<i>Rosa rubiginosa</i>	Rosa mosqueta	Exótico	Arbusto	53	2	2	2	212	42,4%
		<i>Schinus polygamus</i>	Huingan	Nativo	Árbol	5	1	1	3	5	1,0%
		<i>Maytenus boaria</i>	Maiten	Nativo	Árbol	2	0,3	0,3	2	0,18	0,0%
		<i>Acacia caven</i>	Espino	Nativo	Árbol	1	2	2	2	4	0,8%
		<i>Crataegus monogyna</i>	Peumo extranjero	Exótico	Árbol	1	1	1	2	1	0,2%
										Cobertura árboles nativos	1,84%

Parcela N°	Área parcela	Nombre científico	Nombre común	Origen	Hábito	Conteo	Copa NS	Copa EO	Altura	Cobertura (m²)	% Cob
2	500 m²	<i>Maytenus boaria</i>	Maiten	Nativo	Árbol	3	2	2	3	12	2,4%
		<i>Maytenus boaria</i>	Maiten	Nativo	Árbol	2	0,5	0,5	2	0,5	0,1%
		<i>Rosa rubiginosa</i>	Rosa mosqueta	Exótico	Arbusto	65	2	2	1,5	260	52,0%
		<i>Schinus polygamus</i>	Huingan	Nativo	Árbol	5	1	1	2,5	5	1,0%
		<i>Acacia caven</i>	Espino	Nativo	Árbol	4	2	2	2	16	3,2%
		<i>Acacia caven</i>	Espino	Nativo	Árbol	2	1	1	0,7	2	0,4%
		<i>Crataegus monogyna</i>	Peumo extranjero	Exótico	Árbol	3	2	2	2	12	2,4%
		<i>Crataegus monogyna</i>	Peumo extranjero	Exótico	Árbol	5	1	1	1,5	5	1,0%
		<i>Rubus ulmifolius</i>	Zarzamora	Exótico	Arbusto	2	2	2	2	8	1,6%
										Cobertura árboles nativos	7,10%

Parcela N°	Área parcela	Nombre científico	Nombre común	Origen	Hábito	Conteo	Copa NS	Copa EO	Altura	Cobertura (m²)	% Cob
3	500 m2	<i>Rosa rubiginosa</i>	Rosa mosqueta	Exótico	Arbusto	55	2	2	2	220	44,0%
		<i>Acacia caven</i>	Espino	Nativo	Árbol	2	2	2	2,5	8	1,6%
		<i>Schinus polygamus</i>	Huingan	Nativo	Árbol	5	1,5	1,5	2	11,25	2,3%
		<i>Schinus polygamus</i>	Huingan	Nativo	Árbol	2	3	3	3,5	18	3,6%
		<i>Rubus ulmifolius</i>	Zarzamora	Exótico	Arbusto	6	2	2	1,5	24	4,8%
		<i>Maytenus boaria</i>	Maiten	Nativo	Árbol	3	0,4	0,4	2	0,48	0,1%
		<i>Crataegus monogyna</i>	Peumo extranjero	Exótico	Árbol	7	2	2	2	28	5,6%
										Cobertura árboles nativos	7,55%

Parcela N°	Área parcela	Nombre científico	Nombre común	Origen	Hábito	Conteo	Copa NS	Copa EO	Altura	Cobertura (m²)	% Cob
4	500 m2	<i>Rubus ulmifolius</i>	Zarzamora	Exótico	Arbusto	45	2	2	1,5	180	36,0%
		<i>Rosa rubiginosa</i>	Rosa mosqueta	Exótico	Arbusto	20	2	2	1,3	80	16,0%
		<i>Maytenus boaria</i>	Maiten	Nativo	Árbol	3	0,3	0,3	2	0,27	0,1%
		<i>Schinus polygamus</i>	Huingan	Nativo	Árbol	10	2	2	1,5	40	8,0%
		<i>Schinus polygamus</i>	Huingan	Nativo	Árbol	2	3	3	2,5	18	3,6%
										Cobertura árboles nativos	11,65%

Parcela N°	Área parcela	Nombre científico	Nombre común	Origen	Hábito	Conteo	Copa NS	Copa EO	Altura	Cobertura (m²)	% Cob
5	500 m2	<i>Rubus ulmifolius</i>	Zarzamora	Exótico	Arbusto	6	3	3	2	54	10,8%
		<i>Rosa rubiginosa</i>	Rosa mosqueta	Exótico	Arbusto	22	1,5	1,5	1,5	49,5	9,9%
		<i>Acacia caven</i>	Espino	Nativo	Árbol	2	2	2	2	8	1,6%
		<i>Crataegus monogyna</i>	Peumo extranjero	Exótico	Árbol	6	2	2	2	24	4,8%
		<i>Juglans regia</i>	Nogal	Exótico	Árbol	1	8	7	10	56	11,2%
		<i>Malus domestica</i>	Manzano	Exótico	Árbol	3	4	4	5	48	9,6%
		<i>Populus sp</i>	Álamo	Exótico	Árbol	1	2	2	16	4	0,8%
								Cobertura árboles nativos			1,60%

Parcela N°	Área parcela	Nombre científico	Nombre común	Origen	Hábito	Conteo	Copa NS	Copa EO	Altura	Cobertura (m2)	% Cob
6	500 m2	<i>Crataegus monogyna</i>	Peumo extranjero	Exótico	Árbol	8	2,5	2,5	3	50	10,0%
		<i>Maytenus boaria</i>	Maiten	Nativo	Árbol	1	3	2	3	6	1,2%
		<i>Schinus polygamus</i>	Huingan	Nativo	Árbol	3	3	2	2	18	3,6%
		<i>Acacia caven</i>	Espino	Nativo	Árbol	12	1,5	1,5	1,5	27	5,4%
		<i>Rosa rubiginosa</i>	Rosa mosqueta	Exótico	Arbusto	20	1,5	1,5	1	45	9,0%
								Cobertura árboles nativos			10,20%

ANEXO II. FOTOGRAFÍAS

Parcela N°			
1			
2			

3			
4			
5			

